

Transwing 当前建模数据汇总

1. 机体坐标系

原点：重心 CG

单位：m

2. ArduPilot 电机编号与位置

当前按 Quad X 构型整理：

Q_FRAME_CLASS = 1 # Quad

Q_FRAME_TYPE

Motor Test 字母顺序：

A -> MOTOR 1

B -> MOTOR 4

也就是 Mission Planner Motor Test 按 A -> B -> C -> D 测试时，实际电机序号响应为：

1 -> 4 -> 2 -> 3

折叠 90 deg 状态，多旋翼 Quad 模式

电机	测试字母	物理位置	坐标 X, Y, Z m	螺旋桨转向
MOTOR 1 -0.460)	A	右前	(0.155, 0.490,	CCW
MOTOR 2 -0.355)	C	左后	(-0.480, -0.460,	CCW
MOTOR 3 -0.460)	D	左前	(0.155, -0.490,	CW
MOTOR 4 -0.355)	B	右后	(-0.480, 0.460,	CW

未折叠 0 deg 状态，固定翼模式

电机	物理位置	坐标 X, Y, Z m	螺旋桨转向
MOTOR 1	右翼内侧推进电机	(0.525, 0.320, -0.045)	CCW
MOTOR 2	左翼外侧推进电机	(0.520, -0.980, -0.060)	CCW
MOTOR 3	左翼内侧推进电机	(0.525, -0.320, -0.045)	CW
MOTOR 4	右翼外侧推进电机	(0.520, 0.980, -0.060)	CW

3. 折叠转轴

左翼转轴

点 A = (0.000, -0.126, 0.416)

点 B = (-0.01

右翼转轴

点 C = (0.000, 0.126, 0.416)

点 D = (-0.01, 0.126, 0.416)

4. 当前运动模型

现阶段可视化与因子表仍采用两端点插值：

s = smoothstep(theta / 90)

M(theta) = M(0) + s * (M(90) - M(0))

其中：

theta = 0 deg 展开，固定翼推进状态

theta = 90 deg 收起，折叠翼推进状态

这个模型适合先做 ArduPilot 参数、Lua 舵机控制、过渡逻辑和混控表验证。最终如果要进入 ArduPilot C++ 动态混控，应改为基于真实转轴的刚体旋转模型，并用实测折叠角传感器闭环。

5. 输出通道建议

当前建议先按 12 路输出整理，1-4 固定给四个电机，5-10 给常规舵面，11 给机翼折叠舵机，12 给中间升降舵/AUX。

输出通道	功能	连接对象	位置/用途	备注
1	MOTOR 1	ESC	右前电机	Motor Test A, CCW
2	MOTOR 2	ESC	左后电机	Motor Test C, CCW
3	MOTOR 3	ESC	左前电机	Motor Test D, CW
4	MOTOR 4	ESC	右后电机	Motor Test B, CW
5	左副翼	舵机	左副翼	左机翼滚转控制
6	右副翼	舵机	右副翼	右机翼滚转控制
7	左升降舵	舵机	左水平尾翼	左平尾俯仰控制
8	右升降舵	舵机	右水平尾翼	右平尾俯仰控制
9	左方向舵	舵机	左侧垂直尾翼	独立控制
10	右方向舵	舵机	右侧垂直尾翼	独立控制
11 置行程、速度和联动	机翼折叠舵机	舵机/作动器	机翼折叠机构	推荐独立通道，便于设
12 AUX，后续参与俯仰混控	中间升降舵	舵机	中水平尾翼	可接

Motor Test 字母与电机编号仍按当前 Quad X 映射：

A -> MOTOR 1 -> 右前

B -> MOTOR 4 -> 左后

6. 当前输出文件

电机位置数据.csv

电机两端点位置、测试字母、旋向

折叠转轴数据.